



BOILEAU GUILLAUME

Développeur Senior Python / Software Engineer | Django, FastAPI, Flask, performance, intégration & CI/CD

@ guillaume.boileaupro@gmail.com
Guillaume-Boileau-2

+33 6 59 94 85 84
0000-0002-3576-6968

Alpes-Maritimes, FRANCE

guillaume-boileau-891b18265

EXPERIENCE

Software Engineer – Développement logiciel, intégration & support opérationnel

VEV Platform Services France

2025 – 2026

Valbonne, France

Contexte : Plateforme logicielle industrielle CPMS connectée à des infrastructures de recharge, avec services backend, interfaces applicatives, données opérationnelles, flux d'échanges et contraintes d'exploitation.

Objectif : Développer, intégrer et fiabiliser des services logiciels opérationnels, en intervenant sur les composants applicatifs, les interfaces de données, les incidents techniques, la validation des comportements et la documentation.

- **Développement applicatif :** Contribution à des composants TypeScript, Angular et Node.js intégrés dans une plateforme opérationnelle.
- **Backend / frontend :** Travail sur des interactions entre interfaces utilisateur, services applicatifs, données opérationnelles et comportements métier.
- **Intégration de services :** Analyse des interfaces entre services logiciels, échanges de données, équipements connectés et contraintes terrain.
- **Flux opérationnels :** Investigation d'échanges FTP, interruptions de flux, incohérences de données et comportements inattendus.
- **Support technique :** Diagnostic d'incidents, analyse des causes, formalisation de constats et contribution aux actions de correction.
- **Validation opérationnelle :** Vérification de la cohérence entre données applicatives, comportement des équipements et attendus fonctionnels.
- **Pratiques projet :** Utilisation de Git, Linux, Zenhub, documentation technique et suivi collaboratif des sujets.

Ingénieur R&D senior – Plateforme Python, performance & validation logicielle

CNES

2023 – 2025

Nice, France

Contexte : Développement logiciel Python et R&D pour la mission spatiale LISA ESA/NASA, impliquant chaînes de données, simulation, intégration de modèles, analyse de performance, validation technique et collaboration internationale.

Objectif : Concevoir et maintenir une plateforme Python robuste permettant d'intégrer, comparer, valider et exploiter des modèles et données hétérogènes dans un environnement logiciel complexe.

- **Développement Python :** Conception et développement de CATpyLISA, plateforme Python pour intégration, comparaison, validation et revue de modèles. [GitLab: CATpyLISA](#)
- **Code existant complexe :** Reprise, adaptation et intégration de contributions hétérogènes dans un cadre logiciel commun, traçable et reproductible.
- **Architecture logicielle :** Structuration de modules, workflows, entrées/sorties, configurations, résultats intermédiaires et produits d'analyse.
- **Performance & robustesse :** Analyse de traitements numériques, volumes de données, comportements inattendus, limites de performance et effets de configuration.
- **Debugging & anomalies :** Identification d'écarts entre sorties, diagnostic des causes possibles, analyse d'impact et formalisation des points bloquants.
- **Validation logicielle :** Définition de contrôles de cohérence, règles de comparaison, critères d'acceptation et procédures de vérification.
- **Documentation technique :** Rédaction de supports, synthèses, hypothèses, limites, résultats et éléments de revue collaborative.
- **Test Python Meritis :** Test Python réussi avec Meritis, confirmant le niveau technique sur le langage.

Data Scientist – Python, pipelines de données & modélisation statistique

Universiteit Antwerpen, Belgium

2021 – 2023

Antwerp, Belgium

Contexte : Travaux de data science pour instruments de précision et détecteurs de nouvelle génération, combinant données capteurs, bruit environnemental, modélisation statistique, machine learning et validation de performance.

Objectif : Développer des workflows Python robustes pour analyser des données complexes, comparer des configurations, évaluer des performances et produire des résultats traçables.

- **Pipelines Python :** Développement de workflows pour analyse de données, statistiques, performance, validation et reporting technique.
- **Données complexes :** Analyse de mesures environnementales, propagation, corrélations spatiales et impacts sur la performance système.
- **Modélisation :** Mise en place de pipelines MCMC pour différentes configurations instrumentales et différents niveaux de bruit.
- **Machine learning :** Structuration d'approches de réduction de bruits non stationnaires avec canaux témoins, machine learning et deep learning.

PROFILE

Développeur Senior Python / Software Engineer avec 8 ans d'expérience Python sur plateformes logicielles complexes, workflows de données, intégration, performance, validation et documentation technique.

Positionnement pour ce rôle : intervenir sur du code Python complexe, reprendre et fiabiliser des applications existantes, analyser des problèmes de performance, contribuer aux choix techniques et collaborer avec des équipes backend / DevOps.

- Python avancé depuis 2018 : plateformes, pipelines, modules, workflows de données, validation, simulation et automatisation.
- Connaissance de Django, FastAPI et Flask ; bases solides backend, API, structuration applicative et bonnes pratiques Python.
- Expérience en développement logiciel industriel : intégration, support opérationnel, analyse d'incidents, documentation et correction.
- Capacité à diagnostiquer rapidement des problèmes complexes : performance, comportements inattendus, cohérence des sorties et anomalies.
- Git, Linux, Docker, CI/CD, qualité logicielle, revue de code, tests, traçabilité et anglais technique.

LANGUAGES

English



Spanish



EDUCATION

PhD in Physics

Université Côte d'Azur

2018 – 2021

Nice, France

Selective Graduate Program in Fundamental Physics (Magistère)

Université Paris-Saclay

2016 – 2018

Orsay, France

MSc in Astronomy and Astrophysics

Observatoire de Paris / Université Paris-Saclay

2017 – 2018

Paris, France

BSc in Fundamental Physics

Université Paris-Saclay

2015 – 2016

Orsay, France

PROFESSIONAL TRAINING

Machine Learning in Python with scikit-learn

FUN MOOC – Inria

2026

France Université Numérique

Predictive modelling, supervised learning, model evaluation, cross-validation, metrics, pipelines and practical machine learning workflows with Python and scikit-learn.

Python Backend & Web Frameworks

- **Évaluation** : Utilisation de figures de mérite, analyses de sensibilité, contrôles de cohérence et comparaison de configurations.
- **Documentation** : Production de résultats traçables, synthèses techniques et recommandations pour parties prenantes internationales.

Ingénieur R&D junior – Python scientifique, simulation & logiciel d'analyse

ARTEMIS, Observatoire de la Côte d'Azur

📅 2018 – 2021

📍 Nice, France

Contexte : Travaux de recherche appliquée liés à l'analyse de signaux faibles, à la simulation numérique, au traitement du signal et à la préparation de missions spatiales.

Objectif : Développer des méthodes logicielles d'analyse et de simulation afin de produire des résultats scientifiques robustes, documentés et exploitables.

- **Calcul scientifique** : Développement de workflows Python d'analyse, simulation, visualisation et validation de résultats.
- **Simulation numérique** : Développement d'approches de simulation pour environnements complexes et grands jeux de données.
- **Traitement du signal** : Méthodes pour analyser et séparer des signaux faibles et superposés.
- **Validation** : Vérification de cohérence, comparaison de résultats, études de sensibilité et analyse de limites méthodologiques.
- **Documentation** : Formalisation des méthodes, hypothèses, résultats et conclusions pour revue collaborative.

PROJECTS

CATpyLISA – Plateforme Python complexe d'intégration et validation

Python software / Scientific platform / Complex workflows

📅 2023 – 2025

Plateforme Python dédiée à l'intégration de modèles, à la structuration de données, à la comparaison de résultats, à la validation technique et à la revue collaborative de workflows scientifiques.

Rôle : développement Python, structuration de modules, intégration de contributions, automatisation d'analyses, validation de résultats, analyse d'écarts, debugging et documentation technique.

Compétences mobilisées : Python, NumPy, SciPy, pandas, Matplotlib, GitLab, architecture de workflows, validation, data quality, performance numérique, documentation.

VEV – Développement logiciel, intégration & support opérationnel

Industrial software / Backend-frontend / Data flows

📅 2025 – 2026

Développement et intégration de services logiciels pour une plateforme CPMS connectée à des infrastructures de recharge, avec analyse de flux FTP, investigation d'incidents, vérification de comportements applicatifs, support opérationnel et documentation technique.

Rôle : développement TypeScript, Angular et Node.js, intégration logicielle, analyse de flux FTP, investigation d'incidents, vérification de comportements applicatifs et formalisation de constats techniques.

Compétences mobilisées : TypeScript, Angular, Node.js, FTP, Linux, Git, analyse d'incidents, intégration logicielle, support opérationnel, documentation technique.

Python data & performance workflows

Data processing / Numerical performance / Model validation

📅 2018 – 2025

Développement de workflows Python pour traiter des données complexes, analyser des signaux faibles, comparer des modèles, évaluer des performances et produire des résultats traçables.

Rôle : calcul scientifique, simulation, traitement de données, analyse de performance, diagnostic technique, validation, reporting et documentation.

Compétences mobilisées : Python, C, NumPy, SciPy, pandas, statistiques, MCMC, traitement du signal, optimisation logique, validation, documentation technique.

COMPÉTENCES CLÉS

Python senior & frameworks

Python Python avancé Django FastAPI Flask Backend APIs REST API Tests Python Revue de code Debugging Code existant complexe Test Python Meritis réussi

Architecture backend & production

Architectures backend Microservices – ramp-up Event-driven – awareness Services distribués – awareness Cloud public – ramp-up Kubernetes – ramp-up Docker CI/CD Git GitLab Linux Bash SQL

Performance, mémoire & fiabilisation

Analyse de performance Optimisation applicative Profiling – ramp-up Fuites mémoire – awareness Robustesse Scalabilité – awareness Analyse d'anomalies Root cause analysis Diagnostic technique Support opérationnel Logs OpenSearch Sentry

Data, calcul scientifique & validation

Data processing NumPy SciPy pandas Matplotlib Jupyter Simulation numérique Statistiques MCMC Machine Learning Data quality Validation de modèles Contrôles de cohérence

Django, FastAPI, Flask

📅 2024 – 2026

📍 Formation continue / pratique perso

Développement backend Python, APIs, logique web, structuration d'applications, bonnes pratiques et montée en compétence sur les frameworks Python modernes.

Continuous Professional Training – Software, Data, AI and Systems

OpenClassrooms

📅 2024 – 2026

Python, SQL, Machine Learning, AI, Linux, JavaScript, TypeScript, Angular, Node.js, Django, REST APIs, C/C++, web development, algorithms and software engineering fundamentals.

Software engineering & collaboration

- Software Engineering
- Documentation technique
- Qualité logicielle
- Traçabilité
- Agile
- Kanban
- Zenhub
- Jira
- Confluence
- Collaboration DevOps
- Autonomie rapide
- Esprit collaboratif
- Anglais technique